

Лекция 3

2. Обыкновенные дифференциальные уравнения

2.1. Общие понятия. Примеры

Обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) называется уравнение вида

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)). \quad (1.1)$$

Здесь F — известная функция, x — независимая переменная, $y(x)$ — неизвестная функция. Порядком дифференциального уравнения называется наивысший порядок производной неизвестной функции $y(x)$. Функция $y(x)$ называется *решением* (или *интегралом*) дифференциального уравнения (1.1), если она n раз непрерывно дифференцируема на некотором интервале I и при $x \in I$ удовлетворяет уравнению.

Примеры ОДУ.

$$\begin{aligned} y''' + 3y' + y &= x^3; & (y')^2 + 1 &= 0; \\ y''' + (y')^5 &= 0; & (y^{IV})^2 - 7y'' &= 0. \end{aligned}$$

Пример 1. Пусть $f(x)$ — непрерывная на интервале $I = (a, b)$. Рассмотрим ОДУ:

$$y'(x) = f(x). \quad (1.2)$$

Уравнение (1.2) имеет бесконечно много решений:

$$y(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt + C \quad (x_0 \in I), \quad (1.3)$$

где C — произвольная постоянная. Чтобы выделить единственное решение уравнения (1.2), достаточно задать значение $y(x)$ в какой-либо точке, например, $y(x) = y_0$. Тогда решение единственно и равно

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t) dt. \quad (1.4)$$

Пример 2. Пусть материальная точка массы m движется по оси x и $x(t)$ — её абсцисса в момент времени t . Тогда функция $x(t)$ удовлетворяет обыкновенному дифференциальному уравнению 2-го порядка:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right).$$

Пусть точка движется в трёхмерном пространстве и $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ — её радиус-вектор. Тогда

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}\left(t, x, \frac{d\mathbf{r}}{dt}\right). \quad (1.5)$$

Чтобы определить положение точки в момент времени t , необходимо знать её положение и скорость в некоторый момент времени t_0 . Таким образом, чтобы выделить единственное решение уравнения (1.3), необходимо задать начальные данные

$$\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{r}_0, \quad \frac{d\mathbf{r}(t_0)}{dt} = \mathbf{v}_0. \quad (1.6)$$

Если задачу об отыскании всех решений дифференциального уравнения удаётся свести к вычислению конечного числа интегралов и производных от известных функций и алгебраическим операциям, то говорят, что *уравнение интегрируется в квадратурах*.

2.2. Дифференциальные уравнения первого порядка

1. Теорема существования и единственности. Общий вид обыкновенного дифференциального уравнения 1-го порядка следующий:

$$F(x, y, y') = 0. \quad (2.1)$$

Частным случаем уравнения (2.1) является уравнение

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (2.2)$$

ОДУ вида (2.2) называется уравнение в *нормальной форме*, или уравнением, *разрешённым относительно производной*.

Поставим следующую задачу: найти решение уравнения (2.2) такое, что

$$y(x_0) = y_0, \quad (2.3)$$

где x_0, y_0 — заданные числа. Задача (2.2), (2.3) называется *задачей Коши*. Условия (2.3) называются *начальными данными* или *данными Коши*.

Пусть $y = \varphi(x)$ — решение уравнения (2.2) на интервале I оси x . График этой функции называется *интегральной кривой* уравнения (2.2). Задачу Коши можно сформулировать так: найти интегральную кривую уравнения (2.2), проходящую через точку (x_0, y_0) .

Теорема существования и единственности. Пусть функция $f(x, y)$ и частная производная $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ непрерывны в некоторой области D плоскости (x, y) , точка (x_0, y_0) лежит в D . Тогда

1. *Существование.* В некоторой окрестности $U = \{x : |x - x_0| < \delta\}$ точки x_0 существует решение задачи Коши (2.2), (2.3).

2. *Единственность.* Если $y = \varphi_1(x)$, $y = \varphi_2(x)$ — два решения задачи Коши (2.2), (2.3), то $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 .

Уравнение (2.2) можно формально записать в виде

$$dy - f(x, y)dx = 0. \quad (2.4)$$

Обобщением (2.4) является уравнение

$$P(x, y)dy + Q(x, y)dx = 0. \quad (2.5)$$

Выражение $P(x, y)dy + Q(x, y)dx$ называется *дифференциальной формой первого порядка*.

2. Уравнения с разделяющимися переменными. Дифференциальные уравнения вида

$$f_2(y)dy = f_1(x, y)dx. \quad (2.6)$$

называются *уравнениями с разделёнными переменными*. Функции $f_1(x)$ и $f_2(y)$ будем считать непрерывными. Уравнение (2.6) легко интегрируется:

$$\int f_2(y)dy = \int f_1(x, y)dx + C, \quad (2.7)$$

где C — произвольная постоянная.

Мы получили уравнение (2.7), которому удовлетворяют все решения уравнения (2.6), причём каждое решение уравнения (2.7) является решением уравнения (2.6), так как если некоторая функция $y(x)$ при подстановке обращает уравнение (2.7) в тождество, то, дифференцируя это тождество, обнаружим, что $y(x)$ удовлетворяет и уравнению (2.6).

Уравнение $\Phi(x, y) = 0$, которое определяет решение $y(x)$ дифференциального уравнения как неявную функцию x , называется *интегралом* рассматриваемого дифференциального уравнения.

Если это уравнение определяет все без исключения решения данного дифференциального уравнения, то оно называется *общим интегралом* рассматриваемого дифференциального уравнения. Следовательно, уравнение (2.7) является общим интегралом уравнения (2.6). Для того чтобы уравнение (2.7) определяло y как неявную функцию x , достаточно потребовать, чтобы $f_2(y) \neq 0$.

Если надо выделить частное решение, удовлетворяющее условию $y(x_0)$, то оно определится из уравнения

$$\int_{y_0}^y f_2(y)dy = \int_{x_0}^x f_1(x, y)dx.$$

Пример 1. Рассмотрим ОДУ

$$x dx + y dy = 0.$$

Переменные разделены. Интегрируя, получим

$$\int x dx + \int y dy = C \quad \text{или} \quad x^2 + y^2 = C_1^2.$$

— семейство окружностей с центром в начале координат.

Пример 2. Рассмотрим ОДУ

$$e^{x^2} dx = 2y dy.$$

Переменные разделены. Интегрируя, получим

$$\int e^{x^2} dx = y^2 + C.$$

Интеграл не берётся в элементарных функциях, тем не менее исходное уравнение считается проинтегрированным, так как задача доведена до квадратур.

Уравнения вида

$$\varphi_1(x)\psi_1(y)dx = \varphi_2(x)\psi_2(y)dy \quad (2.8)$$

называются *дифференциальными уравнениями с разделяющимися переменными*, так как путём деления на $\psi_1(y)\varphi_2(x)$ они приводятся к уравнению с разделёнными переменными:

$$\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} dx = \frac{\psi_1(y)}{\psi_2(y)} dy.$$

Заметим, что деление на $\psi_1(y)\varphi_2(x)$ может привести к потере частных решений, обращающихся в нуль произведение $\psi_1(y)\varphi_2(x)$.

Пример 3. Рассмотрим ОДУ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}.$$

Разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}, \quad \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}.$$

$$\ln |y| = \ln |x| + \ln C. \quad C > 0.$$

Потенцируя, получим $|y| = C|x|$. Это уравнение эквивалентно уравнению $y = \pm Cx$ или $y = C_1x$, где $C_1 \neq 0$ может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Так как при делении на y было потеряно решение $y = 0$, то общим решением является функция

$$y = C_1x. \quad C_1 \in \mathbb{R}.$$

Решению $y = 0$ соответствует $C_1 = 0$.

3. Уравнения, приводящиеся к уравнениям с разделяющимися переменными. Многие дифференциальные уравнения путём замены переменных могут быть приведены к уравнениям с разделяющимися переменными.

Рассмотрим дифференциальные уравнения вида

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by), \tag{2.9}$$

где a и b — постоянные величины.

Сделаем в (2.9) замену $z = ax + by$. Тогда

$$\frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + bf(z),$$

или

$$\frac{dz}{a + bf(z)} = dx,$$

и переменные разделились. Интегрируя, получим

$$x = \int \frac{dz}{a + bf(z)} + C.$$

Пример 4. Рассмотрим ОДУ

$$\frac{dy}{dx} = 2x + y.$$

Полагая $z = 2x + y$, будем иметь

$$\frac{dz}{dx} = 2 + \frac{dy}{dx} = 2 + z.$$

Разделяя переменные и интегрируя, получим общее решение

$$z + 2 = Ce^x, \quad 2x + y + 2 = Ce^x.$$

Дифференциальные уравнения вида

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right). \quad (2.10)$$

называются *однородными уравнениями*. После подстановки $z = \frac{y}{x}$ или $y = xz$ получим

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{dz}{dx} + z, \quad x \frac{dz}{dx} = f(z) - z.$$

Т.е. получили уравнение с разделяющимися переменными.

Пример 5. Рассмотрим однородное ОДУ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \operatorname{tg} \frac{y}{x}.$$

Полагая $z = 2x + y$, будем иметь

$$\frac{dz}{dx} = 2 + \frac{dy}{dx} = 2 + z.$$

Полагая $y = xz$, $\frac{dy}{dx} = x \frac{dz}{dx} + z$ и подставляя в исходное уравнение, получим

$$x \frac{dz}{dx} + z = z + \operatorname{tg} z, \quad x \frac{dz}{dx} = \operatorname{tg} z.$$

Разделяя переменные и интегрируя, получим общее решение

$$\sin z = Cx, \quad \sin \frac{y}{x} = Cx.$$

2.3. Линейные уравнения первого порядка

Линейным дифференциальным уравнением 1-го порядка называется уравнение линейное относительно неизвестной функции и её производной. Линейное уравнение имеет вид

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x), \quad (3.1)$$

где $p(x)$ и $f(x)$ будем считать непрерывными функциями.

Если $f(x) = 0$, то уравнение (3.1) называется *линейным однородным*. В линейном однородном уравнении переменные разделяются:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0, \quad \text{откуда} \quad \frac{dy}{y} = -p(x)dx.$$

Интегрируя, получим

$$\ln |y| = - \int p(x) dx + \ln C_1, \quad C_1 > 0, \\ y = Ce^{-\int p(x) dx}, \quad C \neq 0. \quad (3.2)$$

При делении на y мы потеряли решение $y = 0$, однако оно может быть включено в найденное семейство решений (3.2), если считать что C может принимать и нулевое значение.

Для интегрирования неоднородного линейного уравнения (3.1) применяют *метод вариации постоянной*. Ищем решение уравнения (3.1) в виде

$$y = C(x)e^{-\int p(x) dx},$$

где $C(x)$ — неизвестная функция.

Вычисляя производную

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dC}{dx} e^{-\int p dx} - Cp e^{-\int p dx},$$

и подставляя в (3.1), получим

$$\left\{ \frac{dC}{dx} e^{-\int p dx} - Cp e^{-\int p dx} \right\} + p C e^{-\int p(x) dx} = f$$

или

$$\frac{dC}{dx} = f e^{\int p dx}.$$

Интегрируя, находим

$$C(x) = \int f(x) e^{\int p(x) dx} + C_1.$$

Следовательно,

$$y = C(x)e^{-\int p(x) dx} = C_1 e^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \int f(x) e^{\int p(x) dx} \quad (3.3)$$

Итак, общее решение неоднородного линейного уравнения сумме общего решения соответствующего однородного уравнения

$$y = C_1 e^{-\int p(x) dx}$$

и частного решения неоднородного уравнения

$$e^{-\int p(x) dx} \int f(x) e^{\int p(x) dx},$$

получающегося из (3.3) при $C_1 = 0$.

Пример 1. Рассмотрим линейное ОДУ

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x^2.$$

Функция $y = Cx$ является общим решением соответствующего однородного уравнения (см. пример 2.3). Следовательно, решение ищем в виде $y = C(x)x$. Тогда

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{dC}{dx} + C$$

и, подставляя в исходное уравнение, получим

$$x \frac{dC}{dx} = x^2, \quad \frac{dC}{dx} = x, \quad C(x) = \frac{x^2}{2} + C_1.$$

В результате получаем общее решение

$$y = \frac{x^3}{2} + C_1 x.$$

Лекция 4

2.4. Дифференциальные уравнения высших порядков

1. Теорема существования и единственности. Общий вид обыкновенного дифференциального уравнения n -го порядка следующий:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (4.1)$$

Частным случаем уравнения (4.1) является уравнение

$$\frac{d^n y}{dx} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}). \quad (4.2)$$

ОДУ вида (4.2) называется уравнение в *нормальной форме*, или уравнением, *разрешённым относительно старшей производной*.

Поставим следующую задачу: найти решение уравнения (4.2) такое, что

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \quad (4.3)$$

где $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ — заданные числа. Задача (4.2), (4.3) называется *задачей Коши*. Условия (4.3) называются *начальными данными* или *данными Коши*.

Теорема существования и единственности. Рассмотрим дифференциальное уравнение n -го порядка (4.2). Пусть функция f и частные производные

$$\frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y'}, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}$$

непрерывны в некоторой области $D \subset \mathbb{R}^n$, точка $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})$ лежит в D . Тогда

1. *Существование.* В некоторой окрестности $U = \{x : |x - x_0| < \delta\}$ точки x_0 существует решение задачи Коши (2.2), (2.3).

2. *Единственность.* Если $y = \varphi_1(x)$, $y = \varphi_2(x)$ — два решения задачи Коши (2.2), (2.3), то $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 .

Общим решением дифференциального уравнения n -го порядка называется множество решений, состоящее из всех без исключения частных решений.

Если правая часть уравнения (4.2) в некоторой области изменения аргументов удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности, то общее решение уравнения (4.2) зависит от n параметров, в качестве которых могут быть выбраны, например, начальные значения искомой функции и её производных $y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$.

Таким образом, общее решение уравнения (4.2) имеет вид:

$$y = \varphi(x, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}).$$

Так как начальные значения $y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ являются параметрами, то мы приходим к выводу, что общее решение уравнения n -го порядка содержит n произвольных постоянных и имеет вид:

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n). \quad (4.4)$$

Если соотношение, связывающее x, y и n произвольных постоянных, дано в виде, не разрешённом относительно y :

$$\Phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0, \quad (4.5)$$

то такое соотношение называется *общим интегралом* уравнения (4.1) или (4.2).

2. Простейшие случаи понижения порядка. В некоторых случаях порядок дифференциального уравнения может быть понижен, что обычно облегчает его интегрирование. Укажем несколько наиболее часто встречающихся классов уравнений, допускающих понижение порядка.

1. Уравнение не содержит искомой функции и её производных до порядка $k - 1$ включительно:

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (4.6)$$

В этом случае порядок уравнения может быть снижен до $n - k$ заменой переменных $y^{(k)} = p$.

Действительно, после замены переменных уравнение (4.6) принимает вид

$$F(x, p, p', \dots, p^{(n-k)}) = 0.$$

Из этого уравнения определяется $p = p(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k})$, а y находим из $y^{(k)} = p$ k -кратным интегрированием.

Пример 1. Рассмотрим ОДУ 5-го порядка

$$\frac{d^5 y}{dx^5} - \frac{1}{x} \frac{d^4 y}{dx^4} = 0.$$

Полагая $p = \frac{d^4 y}{dx^4}$, получаем $\frac{dp}{dx} - \frac{1}{x} p = 0$. Общим решением этого уравнения является $p = Cx$ (см. пример 2.3). Интегрируя уравнение $\frac{d^4 y}{dx^4} = Cx$, получим

$$y = C_1 x^5 + C_2 x^3 + C_3 x^2 + C_4 x + C_5.$$

2. Уравнение не содержит независимого пере- переменного:

$$F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (4.7)$$

В этом случае порядок уравнения можно понизить на единицу подстановкой $y' = p$, причём p рассматривается как новая неизвестная функция y , $p = p(y)$, и следовательно, все производные $\frac{d^k y}{dx^k}$ надо выразить через производные от новой неизвестной функции $p(y)$ по y :

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= p, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p, \\ \frac{d^3 y}{dx^3} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dp}{dy} p \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{dp}{dy} p \right) \frac{dy}{dx} = \frac{d^2 p}{dy^2} p^2 + \left(\frac{dp}{dy} \right)^2 p \end{aligned}$$

и аналогично для производных более высокого порядка. При этом очевидно, что производные $\frac{d^k y}{dx^k}$ выражаются через производные порядка не выше $k - 1$ от p по y , что и приводит к понижению порядка на единицу.

Пример 2. Рассмотрим ОДУ 2-го порядка

$$y \frac{d^2 y}{dx^2} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0.$$

Полагая $\frac{dy}{dx} = p$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = p \frac{dp}{dy}$, получим уравнение с разделяющимися переменными

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0,$$

общее решение которого этого уравнения $p = C_1 y$ (см. пример 2.3) или $\frac{dy}{dx} = C_1 y$. Разделяя переменные и интегрируя, получим

$$\ln |y| = C_1 x + C, \Rightarrow y = C_2 e^{C_1 x}.$$

3. Левая часть уравнения

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (4.8)$$

является производной некоторого дифференциального выражения $(n-1)$ -го порядка $\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$.

В этом случае легко находим дифференциальное уравнение $(n-1)$ -го порядка, содержащее одну произвольную постоянную, эквивалентное данному уравнению n -го порядка, и тем самым понижаем порядок уравнения на единицу. Действительно, уравнение (4.8) можно переписать в виде

$$\frac{d}{dx} \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) = 0. \quad (4.9)$$

Если $y(x)$ является решением уравнения (4.9), то производная $\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ тождественно равна нулю. Следовательно, функция $\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ равна постоянной

$$\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) = C.$$

Пример 3. Рассмотрим ОДУ 2-го порядка

$$yy'' + (y')^2 = 0.$$

Это уравнение можно записать в виде $\frac{d}{dx}(yy') = 0$, откуда $yy' = C$. Следовательно, общим интегралом является

$$y^2 = C_1 x + C_2.$$

2.5. Линейные ОДУ с постоянными коэффициентами

1. Чтобы решить линейное однородное уравнение с постоянными коэффициентами

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0, \quad (5.1)$$

надо составить характеристическое уравнение

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (5.2)$$

и найти все его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Общее решение уравнения (5.1) есть сумма, состоящая из слагаемых вида $C_i e^{\lambda_i x}$ для каждого простого корня λ_i уравнения (5.2) и слагаемых вида

$$(C_{m+1} + C_{m+2}x + \dots + C_{m+k}x^{k-1}) e^{\lambda x} \quad (5.3)$$

для каждого кратного корня λ уравнения (5.2), где k — кратность корня. Все C_i — произвольные постоянные. Коэффициенты уравнения (5.1) и корни λ здесь могут быть вещественными или комплексными.

Если же все коэффициенты уравнения (5.1) вещественные, то решение можно написать в вещественной форме и в случае комплексных корней λ . Для каждой пары комплексных сопряжённых корней $\lambda = \alpha \pm \beta i$ в формулу общего решения включаются слагаемые

$$C_{m+1} e^{\alpha x} \cos \beta x + C_{m+2} e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

если эти корни простые, и слагаемые

$$P_{k-1}(x) e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_{k-1}(x) e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

если каждый из корней $\alpha + \beta i$ и $\alpha - \beta i$ имеет кратность k . Здесь $P_{k-1}(x)$ и $Q_{k-1}(x)$ — многочлены степени $k-1$, аналогичные многочлену (5.1), их коэффициенты — произвольные постоянные.

Пример 1. Решить уравнение

$$y^V - 2y^{IV} - 16y' + 32y = 0.$$

Пишем характеристическое уравнение

$$\lambda^5 - 2\lambda^4 - 16\lambda + 32 = 0.$$

Разлагая левую часть на множители, находим корни:

$$(\lambda - 2)(\lambda^4 - 16) = 0, \quad (\lambda - 2)^2(\lambda + 2)(\lambda^2 + 4) = 0,$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -1, \quad \lambda_4 = 2i, \quad \lambda_5 = -2i.$$

По изложенным выше правилам пишем общее решение

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{2x} + C_3 e^{-2x} + C_4 \cos 2x + C_5 \sin 2x$$

(степень многочлена $C_1 + C_2 x$ на 1 меньше кратности корня $\lambda = 2$).

2. Для линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами и с правой частью, состоящей из сумм и произведений функций $\sum_{i=1}^m b_i x^i$, $e^{\alpha x}$, $\cos \beta x$, $\sin \beta x$, частное решение можно искать методом неопределённых коэффициентов.

Для уравнений с правой частью $P_m(x) e^{\gamma x}$, где $P_m(x)$ — многочлен m -й степени от x , частное решение имеет вид

$$y_1 = x^s Q_m(x) e^{\gamma x}, \quad (5.4)$$

где $Q_m(x)$ — многочлен той же степени m . Число $s = 0$, если γ — не корень характеристического уравнения (5.2), а если γ — корень, то s равно кратности этого корня. Чтобы найти коэффициенты многочлена $Q_m(x)$, надо решение (5.4) подставить в

дифференциальное уравнение и приравнять коэффициенты при подобных членах в левой и правой частях уравнения.

Для уравнения с правой частью

$$e^{\alpha x} (P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x) \quad (5.5)$$

можно искать частное решение в виде

$$y_1 = x^s (R_m(x) \cos \beta x + T_m(x) \sin \beta x), \quad (5.6)$$

где $s = 0$, если $\alpha + \beta i$ не корень характеристического уравнения, и s равно кратности корня $\alpha + \beta i$ в противном случае, а R_m и T_m — многочлены степени m , равной наибольшей из степеней многочленов P и Q . Чтобы найти коэффициенты многочленов R_m и T_m , надо подставить решение (5.6) в уравнение и приравнять коэффициенты при подобных членах.

Если правая часть уравнения равна сумме нескольких функций вида $P(x) e^{\gamma x}$ и вида (5.5), то частное решение отыскивается по следующему правилу.

Частное решение линейного уравнения с правой частью $f_1 + \dots + f_p$ равно сумме частных решений уравнений с той же левой частью и правыми частями $f_1, \dots, f_p$.

Общее решение линейного неоднородного уравнения во всех случаях равно сумме частного решения этого уравнения и общего решения однородного уравнения с той же левой частью.

Пример 2. Решить уравнение

$$y''' - 6y'' + 9y' = xe^{3x} + e^{3x} \cos 2x. \quad (5.7)$$

Характеристическое уравнение $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda = 0$ имеет корень $\lambda = 3$ кратности 2 и корень $\lambda = 0$ кратности 1. Поэтому общее решение однородного уравнения имеет вид

$$y_0 = (C_1 + C_2 x) e^{3x} + C_3.$$

Правая часть (5.7) состоит из двух слагаемых вида (5.4) и (5.5). Ищем отдельно частные решения уравнений

$$y''' - 6y'' + 9y' = xe^{3x}. \quad (5.8)$$

$$y''' - 6y'' + 9y' = e^{3x} \cos 2x. \quad (5.9)$$

Число $\lambda = 3$ является корнем кратности $s = 2$, поэтому частное решение уравнения (5.8) согласно (5.4) имеет вид

$$y_1 = x^2 (ax + b) e^{3x}.$$

Подставив $y = y_1$ (5.8), найдем $a = 1/18$, $b = -1/18$.

Далее, число $\alpha + \beta i = 3 + 2i$ не является корнем характеристического уравнения, поэтому частное решение уравнения (5.9) согласно (5.6) имеет вид

$$y_2 = e^{3x} (c \cos 2x + d \sin 2x).$$

Подставив $y = y_2$ в (5.9), найдем $c = -3/52$, $d = -1/26$.

Общее решение уравнения (5.7) равно $y = y_0 + y_1 + y_2$. Итак

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{3x} + C_3 + \frac{x^2}{18} (x - 1) e^{3x} - \frac{1}{52} (3 \cos 2x + 2 \sin 2x) e^{3x}.$$